CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Deux séries entières à sommer

Énoncé

Pour chacune des séries entières réelles suivantes, déterminer le rayon de convergence et la somme sur l'intervalle ouvert de convergence :

1. $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \frac{2^n x^{2n}}{n}$;
2. $\sum a_n x^n$ avec $a_{2n} = 3^n$ et $a_{2n+1} = 2^{n+1}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Deux séries « lacunaires » ou à coefficients pairs et impairs différents.

Ce qu'on te demande. Rayons et sommes.

Corrigé

1. Changement de variable

La série ne contient que des puissances paires de x, et $2^n x^{2n} = (2x^2)^n$. On pose $u = 2x^2$: la série devient $\sum_{n\geqslant 1} \frac{u^n}{n}$, que l'on connaît.

- $|u| < 1$: $\sum \frac{u^n}{n} = -\ln(1-u)$ (développement de $\ln(1-u)$).
- $|u| > 1$: $\frac{|u|^n}{n} \to +\infty$, divergence grossière.

Donc la série converge pour $2x^2 < 1$, c'est-à-dire $|x| < \frac{1}{\sqrt{2}}$, et diverge pour $|x| > \frac{1}{\sqrt{2}}$: $R = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

$$\sum_{n\geqslant 1} \frac{2^n x^{2n}}{n} = -\ln(1-2x^2), \qquad |x| < \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

2. Séparer pairs et impairs

Les coefficients pairs et impairs suivent deux règles différentes : on sépare la série en deux, termes pairs ($n = 2k$) et impairs ($n = 2k+1$).

- Pairs : $\sum_k 3^k x^{2k} = \sum_k (3x^2)^k = \frac{1}{1-3x^2}$, série géométrique, valable pour $3x^2 < 1$, soit $|x| < \frac{1}{\sqrt{3}}$.

- Impairs : $\sum_k 2^{k+1}x^{2k+1} = 2x\sum_k (2x^2)^k = \frac{2x}{1-2x^2}$, valable pour $|x| < \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Rayon d'une somme : quand les deux rayons sont différents, le rayon de la somme est le plus petit. Ici $\frac{1}{\sqrt{3}} < \frac{1}{\sqrt{2}}$, donc $R = \frac{1}{\sqrt{3}}$:

$$\sum a_n x^n = \frac{1}{1-3x^2} + \frac{2x}{1-2x^2}, \qquad |x| < \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Le piège

Appliquer d'Alembert aux a_n de la question 2 : $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ n'a pas de limite.

La méthode

Changement de variable $u = cx^2$, séparation pairs/impairs, sommes géométriques.

Rappels de cours utilisés

- **Développements en série entière usuels.**

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n\geqslant 0} x^n, \quad \ln(1+x) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n \quad (R=1)$$

$$e^x = \sum \frac{x^n}{n!}, \quad \operatorname{ch} x = \sum \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad \cos x = \sum \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \quad (R=+\infty)$$

$$\operatorname{sh} x = \sum \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \sin x = \sum \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (R=+\infty)$$

- **Rayon d'une somme.**

$$R_{a+b} \geqslant \min(R_a, R_b), \qquad \text{avec égalité si } R_a \neq R_b.$$

Si $R_a = R_b$, le rayon de la somme peut être plus grand (exemple : $a_n = 1$, $b_n = -1$).